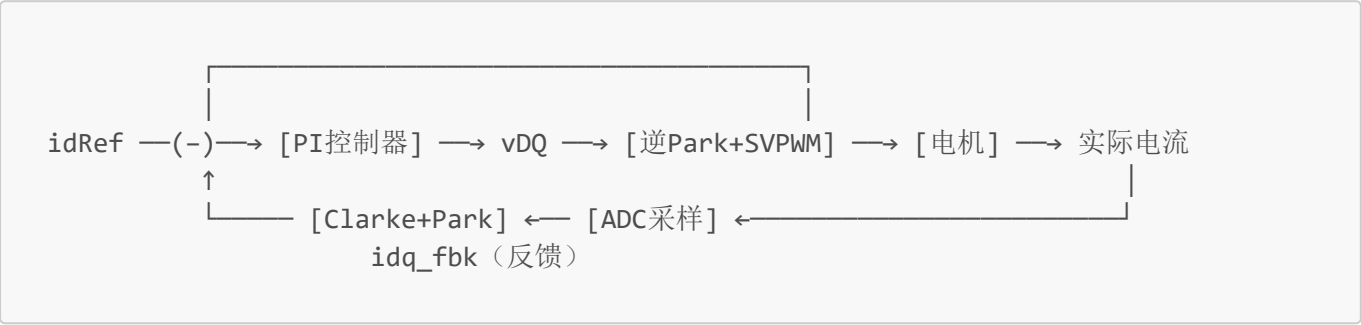


FOC 调试原理详解

一、如何根据 iabc / idq / vdq 分析故障

核心逻辑链

FOC 电流环是一个**负反馈**闭环：



负反馈的关键：误差 = 参考值 - 反馈值，PI 根据误差调整输出，使反馈**趋近**参考值。

分析方法：看 `vDQ` 和 `iDQ` 的关系

情况 1：正常

```
cmdTorque_A = 0.3
foc.iDQ.q    = 0.297  ← 跟随指令  ✓
foc.vDQ.q    = 0.289  ← PI 输出适中
foc.iDQ.d    = 0.01   ← 接近 0    ✓
```

特征：反馈 $\approx$ 参考，PI 输出稳定适中。

情况 2：正反馈失控（传感器极性反）

```
cmdTorque_A = 0.3, 但 idRef_d = 1.5（对齐阶段）
foc.iDQ.d    = 6.46   ← 远超参考值！
foc.vDQ.d    = +2.35  ← PI 还在加大输出！
```

分析方法：

观察	正常	正反馈
iDQ vs 参考	接近	远超，且持续增大
vDQ 方向	与误差同向（纠正）	与电流同向（推波助澜）
最终结果	稳定	过流保护

怎么判断正反馈？

关键公式：误差 = 参考 - 反馈

正常：
参考 = 1.5A，反馈 = 6.46A → 误差 = -4.96
PI 应输出负值（减小电流）
如果 vDQ.d 确实是负的 → 负反馈正常，只是来不及（瞬态过冲）

异常（传感器极性反的情况）：
参考 = 0.3A，反馈 = 6.46A → 误差 = -6.16
PI 应输出负值
但 vDQ.d = +2.35（正的！）→ 积分饱和，说明之前长期误差为正
即：PI 长期以为电流不够 → 传感器极性反了

情况 3：相序错误

foc.iDQ.d 和 iDQ.q 都在剧烈跳变
vDQ.d 和 vDQ.q 也在剧烈跳变
电机抖动或嗡嗡响

特征：d/q 轴解耦失败，电流在两个轴之间来回窜。

快速诊断表

现象	iDQ.d	iDQ.q	vDQ	诊断
稳定跟随	≈ ref	≈ ref	适中	✅ 正常
电流飙升 + vDQ 同方向推	远超 ref	远超 0	与电流同号	❌ 传感器极性反
电流飙升 + vDQ 反方向拉	远超 ref		与电流反号	⚠️ 瞬态过冲（增益太高或延迟太大）
d/q 都在跳	不稳定	不稳定	不稳定	❌ 相序错 / 角度错
电流始终 ≈ 0	≈ 0	≈ 0	饱和	❌ 驱动未使能 / 接线断

二、为什么要做开环测试

闭环系统出问题时，反馈环路本身就是问题的一部分，无法自诊断。

闭环调试的困境：
电流飙升 → 是 PI 增益太大？传感器极性反？相序错？角度错？
→ 多个原因都能导致同一个现象
→ 无法区分

开环测试的目的是**打断反馈环路**，逐一排查：

开环：

人为给定电压（固定 $0.5V$ ）→ 电机 → 观察电流
 没有 PI ，没有积分饱和，没有失控风险
 电流是由物理定律（ $V = IR$ ）唯一决定的
 → 只要看电流的符号和大小，就能确定传感器是否正确

类比：

- 闭环调试 = 开着车找发动机故障（车在跑，很多东西同时在变）
- 开环测试 = 熄火后手动转一下发动机看看（一次只检查一个东西）

三、开环测试的原理

我们做了什么

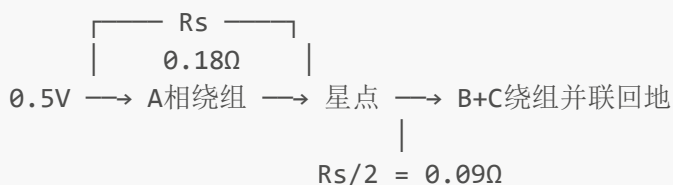
```
foc.vDQ.d = 0.5f;    // 人为给定 d 轴电压
foc.vDQ.q = 0.0f;    // q 轴不施加
//  $\theta = 0$ （强制电角度为  $0$ ）
```

物理上发生了什么

在 $\theta = 0$ 时，d 轴与 a 相对齐：

$IPark(\theta=0)$: $V_\alpha = V_d = 0.5V$, $V_\beta = V_q = 0V$

SVPWM 将 $V_\alpha = 0.5V$ 转换为三相 PWM，最终效果等价于：



d 轴稳态电流： $I_d = V_d / (1.5 \times R_s) = 0.5 / 0.27 \approx 1.85A$ （理论值）

实测 $0.66A$ 偏小，可能因为电机已锁定到某个位置有反电势分量，或 R_s 实际略大。

为什么看符号就能判断极性

因果链是确定的：

+0.5V（d轴）→ 物理电流从 A 相流入 → ADC 读数应该增大

如果 ADC 设计是：电流流入 → 读数 > 2048 → (读数-2048) > 0 → 正值
那么：

foc.iDQ.d 应该是正的

如果 ADC 设计是：电流流入 → 读数 < 2048 → (读数-2048) < 0 → 负值
那么：

foc.iDQ.d 是负的 → 极性反了 → 需要取反

实测结果：

	取反前	取反后
foc.iDQ.d	-0.68 ❌	+0.66 ✅

开环测试只需一次，就能确定性地诊断出极性問題，而闭环下可能花很长时间反复猜测。

总结

问题	答案
如何分析 iabc/idq/vdq	看 vDQ 是在 纠正 还是在 推波助澜 电流
为什么开环测试	打断反馈环，消除 PI 干扰，单独验证硬件
开环原理	已知输入(+0.5V) → 已知因果(欧姆定律) → 看输出符号判断极性